

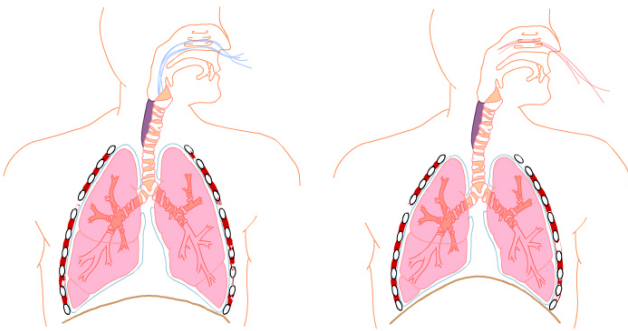
المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثانية متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
الوحدة الأولى : وضعية الانطلاق

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه ، ويميز بين تحول فيزيائي وتحول كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- 2 - يمدج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- 3 - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.

سير الوضعية التعليمية			
الزمن	أنشطة المتعلم	أنشطة المعلم	المراحل
10 دقائق	● يقرأ وضعية الانطلاق جيدا.	أثناء عملية التنفس يتم إدخال الهواء داخل الرئتين بفعل الشهيق فيحتفظ بعنصر الأكسجين ويطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون بفعل الزفير.	نص وضعية الانطلاق
10 دقائق	● يطرح تصورات ويسجل فرضيات مختلفة حسب عمل الأفواج.		
10 دقائق	● يجمع الفرضيات ويوحدها بتسجيلها جماعيا.	المطلوب : 1 - فسر هذه العملية عيانيا ومجهريا مقدما شرحا وافيا ومدعما ذلك برسومات تخطيطية. 2 - كيف يمكنك التعبير عن العناصر الأكسجين والكربون وغاز أكسيد الكربون؟	
15 دقيقة	● يسجل الفرضيات على كراسه للتأكد من صحتها بعد الانتهاء من دراسة الموارد المعرفية المقترحة لميدان المادة وتحولاتها.		

ما يكتبه التلميذ

● عيانيا: حدث تحولان في شكل القفص الصدري وظهر مادة جديدة طرحت بفعل الزفير سمّ كلا منهما.

- 1 - تغير شكل القفص الصدري وظهر مادة جديدة ثنائي أكسيد الكربون كلاهما تحول فيزيائي.
- 2 - تغير شكل القفص الصدري تحول فيزيائي وظهر مادة جديدة ثنائي أكسيد الكربون مختلفة تحول كيميائي.

- 3 - تغير شكل القفص الصدري وظهر مادة جديدة ثنائي أكسيد الكربون كلاهما تحول كيميائي.

● مجهريا: فسر تشكل مادة جديدة هي ثنائي أكسيد الكربون.

- 1 - تحول كيميائي نعبر عنه بالنموذج الحبيبي.
- 2 - غاز ثنائي أكسيد الكربون مادة متوفرة في الهواء.
- 3 - اتحاد عنصر الأكسجين مع عنصر الكربون أعطى مادة جديدة هي غاز ثنائي أكسيد الكربون.

● كيف نميز بين التحولين الفيزيائي والكيميائي؟

- 1 - لا فرق بينهما.
- 2 - التحول الفيزيائي تبتعد أو تقترب حبيبات الجسم والتحول الكيميائي تنكسر حبيبات (الجزئيات) الجسم وتختفي وتعطي حبيبات (ذرات) تساهم في إعادة بناء أجسام جديدة.
- 3 - التحول الكيميائي تغير في الشكل والتحول الفيزيائي تغير في البنية المجهرية للأجسام.

● كيف يمكنك التعبير عن العناصر الأكسجين والكربون وثنائي أكسيد الكربون؟

- 1 - نعبر عن العنصر بصورته.
- 2 - يرمز لكل عنصر باسمه الخاص.
- 3 - يرمز لكل عنصر برمز خاص به، يدل عنه ونميزه من غيره من العناصر.

تصويب وضعية الانطلاق لميدان المادة وتحولاتها

ما يكتبه التلميذ

- عيانيا: حدث تحولان في شكل القفص الصدري وظهور مادة جديدة طرحت بفعل الزفير سَمَّ كلا منهما.
- 2 - تغير شكل القفص الصدري تحول فيزيائي وظهور مادة جديدة ثنائي أكسيد الكربون مختلفة تحول كيميائي.
- مجهريا: فسر تشكل مادة جديدة هي ثنائي أكسيد الكربون.
- 1 - تحول كيميائي نعبر عنه بالنموذج الحبيبي.
- 3 - اتحاد عنصر الأكسجين مع عنصر الكربون أعطى مادة جديدة هي غاز ثنائي أكسيد الكربون.
- كيف نميز بين التحولين الفيزيائي والكيميائي؟
- 2 - التحول الفيزيائي تباعد أو تقترب حبيبات الجسم والتحول الكيميائي تنكسر حبيبات (الجزئيات) الجسم وتختفي وتعطي حبيبات (ذرات) تساهم في إعادة بناء أجسام جديدة.
- كيف يمكنك التعبير عن العناصر الأكسجين والكربون وثنائي أكسيد الكربون؟
- 3 - يرمز لكل عنصر برمز خاص به، يدل عنه ونميزه من غيره من العناصر.